SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & CAHIER DES CHARGES

Plateforme SaaS RH & Assistant Copilot de Recrutement

Ce projet vise à concevoir une solution complète de **Recrutement Intelligent et Gestion RH** intégrant les fonctionnalités clés des LLM modernes. L'application doit permettre aux équipes RH d'évaluer automatiquement des profils, d'interroger la politique interne via un système RAG, et d'interagir avec un agent interactif capable d'exécuter des actions métiers.

1. EXIGENCES FONCTIONNELLES & PILIERS LLM

1. Extraction Structurée (Parsing CV)

Structured Output

Analyse automatique de CVs bruts. Extraction garantie sous format JSON : compétences clés, années d'expérience, niveau d'études, adéquation avec un poste (score de 0 à 100) et points de vigilance.

2. Assistant RH RAG

Vector DB / RAG

Moteur de recherche documentaire sémantique sur les politiques internes RH (congés, télétravail, avantages). Réponses strictes et factuelles fondées sur le contexte interne (anti-hallucination).

3. Agent de Qualification

Function Calling

Agent conversationnel capable d'appeler des fonctions système : recherche de créneaux d'entretien, réservation automatique, envoi d'invitations et mise à jour des statuts candidats.

4. Interface Conversationnelle

Streaming SSE

Chat interactif fluide avec restitution de la réponse en streaming mot à mot. Affichage visuel clair des outils déclenchés par l'agent pendant la conversation.

2. SYNTHÈSE DES API & ENVOIS ATTENDUS

Endpoint / Composant	Entrée	Mécanisme LLM	Sortie Attendue
`POST /api/candidates/parse`	Fichier PDF ou Texte du CV	Pydantic / Schema Strict	JSON validé avec score & compétences
`POST /api/rag/ask`	Question sur politiques RH	Embedding + Vector Search	Réponse sourcée avec extraits retrouvés
`POST /api/agent/chat`	Message utilisateur / Prompt	Tool Calling & Streaming SSE	Flux texte + événements d'exécution d'outils
`GET /api/interviews/slots`	ID Candidat / Date	Fonction locale / Mock DB	Liste des créneaux disponibles

3. CRITÈRES D'ÉVALUATION

- **Robustesse de l'extraction :** Garantie du format JSON sans rupture de schéma même sur des CVs atypiques.
- **Étanchéité du RAG :** Incapacité démontrée de l'assistant à inventer des règles de gestion RH non documentées.
- **Autonomie de l'Agent :** Capacité à enchaîner plusieurs appels d'outils si nécessaire pour planifier un entretien.
- **Qualité de l'Expérience Utilisateur :** Fluidité du flux de streaming et clarté du dashboard.

4. JEU DE DONNÉES : BASE RAG (POLITIQUES RH INTERNES)

Ces données doivent être indexées dans votre base vectorielle (Vector Database) au démarrage de l'application :

```
POLITIQUES_RH = [ { "id": "rh_doc_01", "titre": "Charte Télétravail & Flexibilité", "texte": "Chaque collaborateur en CDI ayant passé la période d'essai bénéficie de 2 jours de télétravail par semaine (mardi et jeudi ou lundi et vendredi). Une allocation forfaitaire de 30€/mois est versée pour couvrir les frais de connexion et d'électricité. Tout jour de télétravail supplémentaire nécessite l'accord explicite du N+1." }, { "id": "rh_doc_02", "titre": "Politique de Congés & RTT", "texte": "L'entreprise accorde 25 jours de congés payés et 10 jours de RTT par an. La pose de plus de 2 semaines consécutives en période estivale (juillet-août) doit être validée avant le 30 avril. Un solde de 5 RTT non pris peut être placé sur le Compte Épargne Temps (CET) à la fin de l'exercice annuel." }, { "id": "rh_doc_03", "titre": "Budget Formation & Développement", "texte": "Un budget annuel de 1 500 € HT par salarié est alloué pour les formations externes ou certifiantes (Cloud, IA, Management). Les demandes s'effectuent via l'outil interne RH avec l'aval du responsable d'équipe. La participation à deux conférences techniques par an est prise en charge à 100% hors budget individuel." }, { "id": "rh_doc_04", "titre": "Grille de Rémunération & Avantages", "texte": "Les avantages sociaux incluent une mutuelle prise en charge à 80% par l'employeur, des tickets restaurant d'une valeur faciale de 10 € (prise en charge à 60%), et un abonnement d'assistance sportive. Les révisions salariales se déroulent une fois par an lors de l'entretien annuel d'évaluation en décembre." } ]
```

5. JEU DE DONNÉES : OFFRES DE POSTE & CANDIDATS MOCKS

```
OFFRE_POSTE_DEV_PYTHON = """ Poste : Lead Developer Python / IA Expérience requise : Minimum 5 ans. Compétences obligatoires : Python 3.11+, FastAPI, Pydantic, architectures RAG, Docker, bases vectorielles (ChromaDB/Qdrant), API OpenAI/Gemini. Salaire indicatif : 55k - 65k € selon profil. Modalités : CDI, Télétravail partiel. """ CANDIDAT_EXEMPLE_1 = """ Jean Dupont - Développeur Fullstack & Data Email: jean.dupont@email.com | Tél: 06 12 34 56 78 Résumé: Développeur passionné avec 6 ans d'expérience en Python et JavaScript. Expérience: - 2021 - Présent: Senior Python Dev chez TechCorp. Développement d'API FastAPI, intégration de modèles LLM avec Pydantic et ChromaDB. Mise en place de pipelines CI/CD Docker. - 2018 - 2021: Développeur Backend chez SoftSolutions. Django, PostgreSQL, Redis. Formation: Master en Informatique, Université de Lyon (2018). Compétences: Python, FastAPI, Docker, ChromaDB, OpenAI API, SQL, Git, React. """ CANDIDAT_EXEMPLE_2 = """ Sophie Martin - Développeuse Front-End Junior Email: sophie.m@email.com | Tél: 06 98 76 54 32 Résumé: Développeuse Web spécialisée en interfaces réactives avec 1 an d'expérience. Expérience: - 2023 - Présent: Développeuse Front-End chez WebAgency. React.js, TailwindCSS, HTML/CSS. Formation: Bootcamp Développement Web (2023). Compétences: JavaScript, React, CSS, HTML, Git. Notion de Python de base. """
```

6. API & MOCKS POUR LE TOOL CALLING (OUTILS AGENT)

Implémentez ces fonctions dans votre code métier pour servir d'outils (tools) à votre agent :

```
# BDD de créneaux mockés AGENDA_RECRUTEUR = { "2026-10-15": ["09:00", "11:00", "14:30", "16:00"], "2026-10-16": ["10:00", "15:00"] } def rechercher_creneaux_entretien(date: str) -> list[str]: """Retourne la liste des heures disponibles pour un entretien à une date donnée (format YYYY-MM-DD)."""" return AGENDA_RECRUTEUR.get(date, []) def reserver_entretien(candidat_nom: str, date: str, heure: str, email: str) -> dict: """Réserve un créneau d'entretien pour un candidat et confirme la réservation."""" if date in AGENDA_RECRUTEUR and heure in AGENDA_RECRUTEUR[date]: AGENDA_RECRUTEUR[date].remove(heure) return {"statut": "SUCCES", "message": f"Entretien confirmé pour {candidat_nom} le {date} à {heure}. Invitation envoyée à {email}."} return {"statut": "ERREUR", "message": "Créneau indisponible."}
```

7. CONSEILS D'ARCHITECTURE & TIPS TECHNIQUES

> 💡 **Tip 1 : Traitement des Fichiers PDF (Parsing CV)**
> Pour analyser un CV au format PDF, vous avez 2 approches classiques :
> **1. Extraction de texte (Recommandé) :** Utilisez une bibliothèque de votre langage (ex: `pypdf`, `pdfplumber` en Python, `pdf-parse` en JS) pour extraire le texte brut du PDF, puis injectez ce texte dans le prompt du LLM.
> **2. Approche Multimodale :** Si votre modèle accepte le format vision/document (comme Gemini), vous pouvez lui passer directement les octets du PDF ou une conversion en image page par page.

> 💡 **Tip 2 : Structured Outputs & Validation**
> Définissez un schéma rigoureux (ex: Pydantic en Python ou type-check strict en TypeScript). Exigez que l'IA retourne un score de pertinence numérique et une liste de justification explicite. Fixez la température à `0.0` pour assurer la consistance des extractions.

> 💡 **Tip 3 : RAG & Anti-Hallucination**
> Dans le system prompt de votre service RAG, donnez une consigne impérative : *"Si l'information demandée ne figure pas explicitement dans le contexte fourni ci-dessus, réponds obligatoirement que la politique interne ne précise pas ce point."*

> 💡 **Tip 4 : Boucle d'Agent & Multi-Tools**
> Lors de la réservation d'un entretien, l'agent doit idéalement d'abord vérifier la disponibilité via `rechercher_creneaux_entretien` avant de déclencher `reserver_entretien`. N'oubliez pas de gérer le tableau d'historique des messages pour transmettre les résultats de chaque outil au LLM.

8. DÉROULÉ DES TESTS DE VALIDATION

1. **Test 1 (Parsing) :** Soumettre `CANDIDAT_EXEMPLE_1` et vérifier la bonne extraction du score (qui doit être élevé > 80%) et des compétences FastAPI/RAG. Soumettre `CANDIDAT_EXEMPLE_2` (score faible < 40%).
2. **Test 2 (RAG) :** Poser la question *"Combien de jours de RTT ai-je droit et puis-je les placer sur un CET ?"* (Succès attendu) puis *"Quelle est la prime de naissance accordée par l'entreprise ?"* (Refus attendu par manque de contexte).
3. **Test 3 (Agent) :** Demander dans le chat *"Trouve-moi un créneau le 2026-10-15 pour réserver un entretien avec Jean Dupont (jean.dupont@email.com)"*. Vérifier que l'agent effectue la recherche et réserve la plage horaire.